

QP12 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 1 de "Camada de Rede" (visão geral, pacote IPv4, fragmentação e TTL)

Total de pontos 14/14 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 1 de "Camada de Rede", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP12.1 - Duas estações estão ligadas na mesma rede local. A entrega do pacote de rede de uma para a outra usa qual tipo de roteamento? * 1/1

- ☐ Direto e dinâmico
- ☐ Indireto dinâmico
- ☐ Indireto estático
- ☐ Direto e estático
- ☐ Não envolve roteamento

☒ Direto ✓

✓ QP12.2 - O que diferencia o roteamento estático do dinâmico? * 1/1

- ☐ No estático, os destinatários devem estar na mesma rede local dos remetentes das mensagens.
- ☒ No estático, as tabelas de roteamento mantêm rotas fixas, as rotas variam ao longo do tempo. ✓
- ☐ No dinâmico, os possíveis destinatário só são conhecidos quando os pacotes chegam, enquanto que o estático já sabe a priori todos os possíveis destinatários.
- ☐ No roteamento dinâmico, dois pacotes de uma mesma origem para um mesmo destino podem ser enviados por caminhos distintos e no estático os pacotes sempre seguem pelo mesmo caminho.

✓ QP12.3 - Qual das funções abaixo não podem ser implementadas na camada de rede? * 1/1

- ☐ Fragmentação de pacotes.
- ☐ Controle de congestionamento
- ☐ Sequenciação dos pacotes.
- ☒ Entrega dos pacotes aos processos. ✓
- ☐ Detecção e recuperação de erros.
- ☐ Roteamento dos pacotes.

✓ QP12.4 - Qual das funções abaixo o IP não implementa? * 1/1

- ☐ Fragmentação dos pacotes.
- ☐ Verificação de erros no cabeçalho.
- ☐ Armazenamento da tabela de roteamento.
- ☒ Determinação de todo o caminho do pacote até o destino. ✓
- ☐ Sequenciação dos pacotes.
- ☐ Roteamento dos pacotes.

✓ QP12.5 - Quando chega um pacote, como o protocolo IP determina para qual protocolo de transporte ele deve ser entregue? * 1/1

- ☐ O IP entrega para a camada de transporte que identifica o protocolo correto ao inspecionar o campo de dados.
- ☒ O IP entrega para o protocolo associado ao número indicado no campo Protocol. ✓
- ☐ Pelo campo de Identification do pacote.
- ☐ Cada pacote já está associado a uma conexão TCP ou conversa UDP.

✓ QP12.7 - O checksum do pacote IP tem qual propósito? 1/1

- ☒ Verificar a corretude do cabeçalho do pacote. ✓
- ☐ Verificar a corretude da rota por onde o pacote está sendo enviado.
- ☐ Verificar a corretude de todo o conteúdo do pacote.
- ☐ Verificar a corretude do campo de dados do pacote.
- ☐ Verificar a consistência com o checksum do UDP e/ou TCP.

✓ QP12.8 - O tempo de vida de pacotes IP é definido em qual grandeza? * 1/1

- ☐ Número de caminhos (rotas) em que o pacote poderá passar.
- ☐ O significado depende da estação transmissora.
- ☐ O significado depende da estação destino do pacote.
- ☐ Segundos
- ☒ Número de saltos (estações/roteadores) em que o pacote poderá passar. ✓
- ☐ Milisegundos.
- ☐ Bytes.

✓ QP12.9 - Por que os pacotes IP tem tempo de vida? * 1/1

- ☒ Para evitar que pacotes fiquem circulando indefinidamente na rede, na ocasião em que, por qualquer motivo, o pacote não possa ser entregue a um destino. ✓
- ☐ Para estabelecer o tempo de atraso que deve ser considerado pelas estações de destino do pacote.
- ☐ Para limitar os atrasos dos pacotes na rede.
- ☐ Para evitar que ocorra o timeout dos pacotes.
- ☐ Para estabelecer o tempo de atraso que deve ser considerado pela estação de origem do pacote, para efeito de recebimento de ACKs.

✓ QP12.10 - Quem é responsável por definir o tempo de vida dos pacotes IP? * 1/1

- ☐ Cada um dos roteadores, entre origem e destino.
- ☒ A estação de origem. ✓
- ☐ O último roteador, antes do destino.
- ☐ A estação de destino.
- ☐ O primeiro roteador, após a origem.

✓ QP12.11 - Quem é responsável por verificar a expiração do tempo de vida dos pacotes IP? * 1/1

- ☐ A estação de destino.
- ☐ O último roteador, antes do destino.
- ☐ A estação de origem.
- ☒ Cada um dos roteadores, entre origem e destino. ✓
- ☐ O primeiro roteador, após a origem.

✓ QP12.13 - Qual é o motivo do IP precisar fragmentar os pacotes? * 1/1

- ☐ Roteadores não tem espaço em memória para processar todo um pacote e precisa ajustá-lo à memória disponível.
- ☐ Uma conexão TCP precisa ser fragmentada em diversos pacotes para serem transmitidos pela camada de rede.
- ☐ Dois pacotes IPs precisam ser roteados (encaminhados) em rotas diferentes.
- ☒ Um pacote IP precisa transportar um segmento de transporte no seu campo de dados que não cabe no tamanho máximo do pacote (quadro) na camada de enlace. ✓
- ☐ A camada de rede recebe uma stream (sequência não estruturada de bytes) da camada de transporte e precisa quebrá-la em pacotes para realizar o transporte.

✓ QP12.14 - Onde ocorre a remontagem de fragmentos do IP? * 1/1

- ☐ No último roteador antes da estação de destino.
- ☐ Na origem do pacote.
- ☐ No roteador que recebe o fragmento com MF=0 (para um número de pacote com fragmentações).
- ☐ No roteador seguinte àquele que fragmentou o pacote.
- ☐ Em cada roteador.
- ☒ Na estação de destino do pacote. ✓

✓ QP12.15 - Quando chega um pacote com MF=1, qual ação o IP realiza? * 1/1

- ☐ Identifica que é o último fragmento esperado e realiza a remontagem do pacote.
- ☐ Identifica que o pacote não está fragmentado e então envia para a camada de transporte.
- ☒ Armazena o pacote, que trata-se de um fragmento, de aguarda a chegada dos demais fragmentos para então remontá-los. ✓
- ☐ O IP conclui que é o primeiro fragmento de um pacote, e aguarda a chegada dos demais para remontá-lo.

✓ QP12.16 - Qual das situações abaixo não representa uma situação em que um pacote pode ser descartado no roteador? * 1/1

- ☐ Não há memória para processar (armazenar) o pacote.
- ☒ Um dos fragmentos de pacotes não chegou até o timeout. ✓
- ☐ O checksum do cabeçalho do pacote está incorreto.
- ☐ O campo TTL ficou com o valor zero.